

**Démonstration : le nombre rationnel  $\frac{1}{3}$  n'est pas décimal**

On suppose, par l'absurde, que  $\frac{1}{3}$  est un nombre décimal.

1. Par définition d'un nombre décimal, il existe un entier relatif  $a$  et un entier naturel  $p$  tels que  $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ .
2. On multiplie les deux membres par  $3 \times 10^p$  pour faire disparaître les dénominateurs :

$$\frac{1}{3} \times 3 \times 10^p = \frac{a}{10^p} \times 3 \times 10^p$$

$$10^p = 3a$$

Comme  $a$  est un entier,  $10^p = 3 \times a$  est un multiple de 3.

3. Or  $10^p$  s'écrit avec un 1 suivi de  $p$  zéros : la somme de ses chiffres vaut 1, qui n'est pas un multiple de 3. D'après le critère de divisibilité par 3,  $10^p$  n'est pas un multiple de 3.
4. Les étapes 2 et 3 se contredisent : l'hypothèse de départ est fausse.

Conclusion :  $\frac{1}{3}$  n'est pas un nombre décimal.

